TD n°2 — Nombre dérivé

Première spécialité — Chapitre 4

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Avec le taux d'accroissement

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + x$.

1. Soit h un réel non nul. Exprimer $f(2+h) - f(2)$ en fonction de h.

2. Montrer que f est dérivable en 2 et donner la valeur du nombre dérivé de f en 2.

3. Vérifier le résultat à la calculatrice.

Exercice 2. Avec la fonction cube

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$.

1. Vérifier que pour tous réels a et b : $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.

2. Calculer le taux d'accroissement $\tau_f[2\,;2+h]$.

3. En déduire que f est dérivable en 2 et calculer $f'(2)$.

Exercice 3. Avec la fonction inverse

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

1. Montrer que $f(1+h) - f(1) = -\dfrac{h}{1+h}$.

2. Calculer le taux d'accroissement $\tau_f[1\,;1+h]$, en déduire que f est dérivable en 1 et calculer $f'(1)$.

3. Montrer que f est dérivable en 2 et calculer $f'(2)$.

4. Vérifier le résultat à la calculatrice.

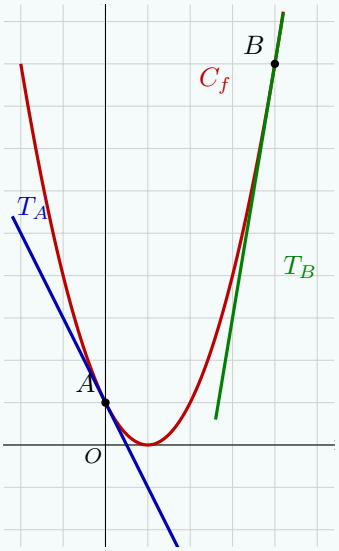
Exercice 4. Avec une fonction homographique

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \dfrac{x+1}{2-x}$.

1. Démontrer que f est dérivable en 3 et calculer $f'(3)$.

Exercice 5. Lecture graphique de tangentes

Soit f une fonction définie et dérivable sur l'intervalle $[-2\,;4]$ dont on donne la représentation graphique C_f dans un repère $(O\,;\vec{\imath}\,;\vec{\jmath})$. Les droites T_A et T_B sont les tangentes respectives en A et en B à C_f.



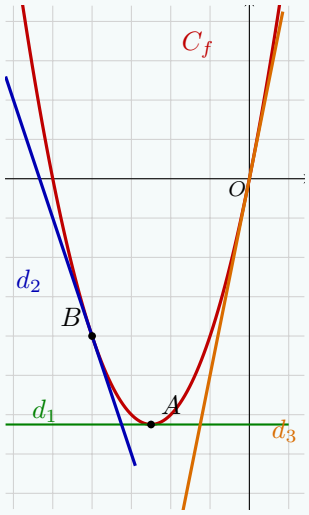
1. Par lecture graphique, déterminer la valeur du nombre dérivé de f en 0.

2. Déterminer graphiquement $f'(3)$.

Exercice 6. Trois tangentes

On considère une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[-6\,;1]$. Soit C_f sa représentation graphique dans un repère $(O\,;\vec{\imath}\,;\vec{\jmath})$. On a également tracé trois tangentes d_1, d_2 et d_3 à C_f respectivement en A d'abscisse $-5/2$, en B d'abscisse -4 et en O. On admet que d_1 est parallèle à l'axe des abscisses.

Déterminer graphiquement les nombres dérivés de f en $x_1 = -4$, en $x_2 = -\dfrac{5}{2}$ et en $x_3 = 0$.



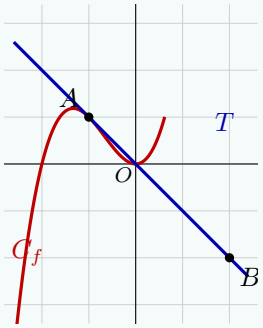
Exercice 7. Dérivée en un réel a

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$. Soit a un nombre réel.

À l'aide du taux de variation de f en a, justifier que f est dérivable en a et exprimer $f'(a)$ en fonction de a.

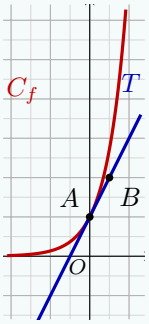
Exercice 8. Une tangente qui passe par B

On donne $I = [-3\,;1]$ et $a = -1$. Sachant que T passe par A et par le point $B(2\,;-2)$, calculer $f'(a)$.



Exercice 9. Une autre tangente

On donne $I = [-2\,;1/2]$ et $a = 0$. Sachant que T passe par A et par le point $B(1/2\,;2)$, calculer $f'(a)$.

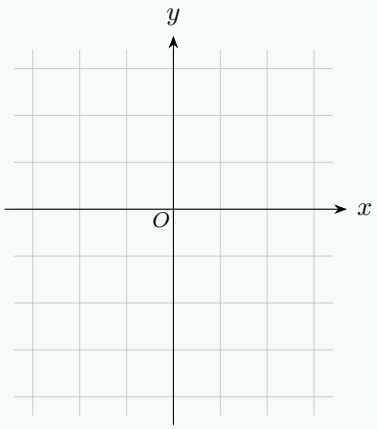


Exercice 10. Tableau de valeurs et courbe possible

On considère une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[-3\,;3]$ dont on donne le tableau de valeurs suivant :

x	-3	-2	0	2	3
$f(x)$	-2	0	2	0	-4
$f'(x)$	0	2	0	2	-5

Tracer une courbe représentative possible pour la fonction f dans le repère suivant.



Exercice 11. Sur $]0\,;+\infty[$ et $]-\infty\,;0[$

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$. Soient deux réels $a > 0$ et $h \neq 0$ tels que $a + h > 0$.

1. Déterminer $f(a+h) - f(a)$ en fonction de h.

2. En déduire l'expression du taux de variation $\tau_f[a\,;a+h]$ de f en a.

3. Que peut-on dire de $\tau_f[a\,;a+h]$ lorsque h devient de plus en plus proche de 0 ?

4. Justifier alors que f est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ et exprimer $f'(a)$.

5. Justifier alors que f est dérivable sur $]-\infty\,;0[$ et exprimer $f'(a)$ lorsque a est un réel strictement négatif.

Exercice 12. Vrai ou Faux

1. « Pour tout réel h non nul et différent de -1, on suppose que la différence $f(2+h)-f(2)$ est égale à $-\dfrac{3h}{1+h}$. Alors f est dérivable en 2 et $f'(2)=0$. »

2. « Pour tout réel $h\neq 0$ et strictement supérieur à -1, on suppose que le taux de variation d'une fonction f entre 1 et $1+h$ est égal à $\dfrac{1}{\sqrt{1+h}+h}$. Alors f est dérivable en 1 et $f'(1)=1$. »

3. « Pour tout réel $h\neq 0$, on suppose que le taux de variation d'une fonction f entre -1 et $-1+h$ est égal à h^2-3h+2. Alors f est dérivable en -1 et le nombre dérivé de f en -1 est égal à 2. »